Problem Statement: "UniSpace" - Sistema Smart per Spazi Universitari

Partecipanti: Sergio De Paola (matricola 0512122380), Giuseppe Macrì (matricola 0512123139), Giovanni Niglio (matricola 0512123070)

1. Problemi da Risolvere e Soluzioni

- **Problema:** Gli studenti perdono tempo prezioso nella ricerca fisica di un'aula libera, creando assembramenti nei corridoi.
  Soluzione: Fornire un'interfaccia utente per visualizzare la mappa delle aule e prenotare un posto in tempo reale, garantendo la certezza della postazione.
- **Problema:** Manca un canale diretto per segnalare tempestivamente guasti hardware o strutturali alle postazioni.
  Soluzione: Implementare un sistema di ticketing e cruscotti centralizzati per consentire al personale di ricevere e gestire le segnalazioni di guasti in modo ordinato.
- **Problema:** Il personale non dispone di strumenti per monitorare l'effettiva occupazione delle aule, impedendo una pianificazione ottimale degli spazi.
  Soluzione: Fornire moduli per monitorare le statistiche di affluenza, ottimizzare gli orari di apertura e gestire i permessi di accesso.

2. Panoramica dell'Architettura

"UniSpace" implementa le soluzioni sopra descritte attraverso un sistema software integrato con architettura three-tier, garantendo l'intera gestione degli spazi in totale sicurezza. Per accedere a qualsiasi funzionalità del sistema, l'utente deve essere preventivamente registrato ed essersi autenticato con successo.

3. Attori del Sistema

- **Studente:** Cerca/prenota/disdice un posto, invia segnalazioni per guasti, richiede in prestito attrezzature.
- **Professore (Privilegi Base):** Consulta l'occupazione in tempo reale, prenota interi laboratori per lezioni/esami.
- **Tecnico (Privilegi Operativi):** Gestisce fisicamente i ticket dei guasti e consegna/ritira attrezzature.
- **Segreteria (Privilegi Amministrativi):** Gestisce l'anagrafica delle aule (capienza, orari, chiusure straordinarie) e analizza i report di utilizzo.
- **Admin (Privilegi Massimi / Superutente):** Controllo totale sull'infrastruttura, override del sistema, gestione dei ruoli degli account.

4. Requisiti di Sistema (FR e NFR)

- **[REQ-FR-01] (Prenotazione):** Il sistema deve permettere allo studente di prenotare un posto a sedere inserendo orario di inizio e fine.
- **[REQ-FR-02] (Autenticazione):** Il sistema deve verificare che le credenziali email e password corrispondano a un utente registrato e attivo.
- **[REQ-NFR-01] (Prestazioni):** Qualsiasi schermata o pagina dell'applicazione deve caricarsi e rendersi interattiva in un tempo massimo di 2 secondi.
- **[REQ-NFR-02] (Sicurezza):** Le password degli utenti devono essere salvate nel database esclusivamente in formato criptografato.
- 5. Distinzione tra Scenari e Casi d'Uso

Nel processo di analisi del sistema "UniSpace", si fa una netta distinzione tra:

- **Scenari:** Narrazioni specifiche, concrete e dettagliate di una singola interazione con il sistema. Includono nomi reali, valori esatti, orari e condizioni specifiche (sono "istanze" pratiche del sistema).
- **Casi d'Uso:** Astrazioni generali che descrivono una funzionalità del sistema indipendente dai dati specifici (descrivono "tutti i possibili scenari" per quella funzionalità).

6. Esempi di Scenari

Scenario 1: Autenticazione e Prenotazione Posto (Studente)

Oggi, lunedì 12 Ottobre 2026, lo studente Mario Rossi (Matricola: 0612345, Data di nascita: 15/05/2004) accede all'applicazione di UniSpace. Il sistema carica la schermata di login in 2 secondi. Mario inserisce la sua e-mail istituzionale (m.rossi@studenti.ateneo.it) e la sua password (Ingegneria2026!) e conferma l'accesso. Il sistema verifica le credenziali nel database, conferma il ruolo "Studente" e lo reindirizza alla schermata principale. Mario cerca "Aula F2" e il sistema mostra la mappa dell'aula. Mario nota che il posto "B-14" (dotato di presa elettrica 220V) è libero, lo seleziona insieme all'orario "14:00 - 16:00" e conferma la prenotazione. Il sistema aggiorna il database, scalando la capienza, e mostra una conferma con il messaggio: "Prenotazione effettuata con successo. Codice: #UNISP-8821".

7. Casi d'Uso e Tracciabilità (Traceability)

Campo	Descrizione
Nome Caso d'Uso	UC-01: Prenotazione Posto Studio
Attore Principale	Studente
Pre-condizioni	L'utente è preventivamente registrato e autenticato nel sistema, si trova nella schermata iniziale dell'applicazione e non ha altre prenotazioni attive nello stesso orario.
Flusso Principale	1. Lo studente inserisce email e password e clicca "Accedi". 2. Il sistema valida le credenziali e mostra la mappa delle aule. 3. Lo studente seleziona un posto libero e una

Campo	Descrizione
	fascia oraria. 4. Lo studente conferma. 5. Il sistema salva la prenotazione e riduce la capienza dell'aula.
Post-condizioni	Il posto risulta occupato nel database per l'orario scelto, e lo studente riceve il codice di prenotazione.
Requisiti Associati	[REQ-FR-01] (Prenotazione), [REQ-FR-02] (Autenticazione).
Vincoli / Requisiti Speciali	Le operazioni di caricamento interfaccia devono concludersi entro 2 secondi come definito nel requisito [REQ-NFR-01]. Le credenziali scambiate devono essere criptografate nel database per rispettare il requisito di sicurezza [REQ-NFR-02].